அட்டவணை 19.4 தசைகளின் வகைகள்

| தசை | அமைவிடம் | பண்புகள் |
|---|---|---|
| வரித்தசை/ எலும்புத் தசை | எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். | பல உட்கருக்களைக் கொண்டுள்ளது. |
| இயக்கு தசை | கைகள், கால்கள், கழுத்து ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது. | கிளைகள் அற்றது, தன்னிச்சையானது. |
| வரியற்ற / மென்மையான / இயங்கு தசை | இரத்த நாளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது. | ஒற்றை மைய உட்கரு, தன்னிச்சையற்றது. |
| இதயத் தசை | இதயம் | கிளைகளுடையது. 1–3 மைய உட்கருக்கள், தன்னிச்சையற்றது. |

## 19.6.2 தசைகளின் ஒருங்கிணைப்பு

நிற்பது, நடப்பது, ஓடுவது, டென்னிஸ் விளையாடுவது போன்ற செயல்களுக்கு பல தசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு தேவைப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான இயக்கத்திற்கு தசைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவேண்டும்.

தசைகள் சுருங்கி, விரிவடைவதன் மூலம் உடல் உறுப்புக்களை அசைக்கின்றன. தசைகளால் எலும்புகளை இழுக்கமுடியுமே தவிர, அவற்றை முந்தைய நிலைக்குத் தள்ளமுடியாது. எனவே, அவை நெகிழ்வு மற்றும் நீட்சித் தசைகளாகச் செயல்படுகின்றன. நெகிழ்வுத் தசை சுருங்குவதால், கை மற்றும் கால்களில் உள்ள மூட்டுகள் வளைகின்றன. பின்னர் இயக்கம் முடிந்ததும் நெகிழ்வுத் தசை தளர்ந்து, நீட்சித்தசை சுருங்குவதால் கை மற்றும் கால்கள் நேராகின்றன. உதாரணமாக, மேற்கையின் முன்பகுதியிலுள்ள இருதலைத்தசை நெகிழ்வுத் தசையாகும். மேற்கையின் பின்புறத்திலுள்ள முத்தலைத்தசை நீட்சித் தசையாகும். உங்கள் முழங்கையை வளைக்கும் போது இருதலைத்தசை தளர்கிறது. பின்னர் முத்தலைத்தசை சுருங்கி, முழங்கையை நேராக்குகிறது.

### நினைவில் கொள்க

- ஒரு உயிரினத்தின் முக்கியமான பணிகளைப் புரிவதற்கு இயக்கம் அவசியம். இதன் இரு வகைகள்: தன்னிச்சையான இயக்கம் மற்றும் தன்னிச்சையற்ற இயக்கம்.
- வலிமையான தசைகளும், இலேசான எலும்புகளும் பறவைகள் பறக்க உதவுகின்றன. இறக்கைகளை விரித்து அவை பறக்கின்றன.
- தனது உடலின் இருபுறமும் வளைவுகளை ஏற்படுத்தி மீன்கள் நீந்துகின்றன.
- பாம்புகள் தரையில் வளைவுகளை ஏற்படுத்தி, சறுக்கிச் செல்கின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான எலும்புகளும், தசைகளும் இணைந்து உடலை முன்னோக்கித் தள்ளுகின்றன.
- கரப்பான் பூச்சியின் கால்கள் மற்றும் உடலில் காணப்படும் கடினமான உறை, அதன் மேல் தோலாக மாறியுள்ளது. மூன்று ஜோடி கால்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மார்புத் தசைகள் மற்றும் இரண்டு ஜோடி இறக்கைகள் அவை நடப்பதற்கும் பறப்பதற்கும் உதவுகின்றன.
- உடல் தசைகள் சுருங்கி விரிவதன் மூலம் மண்புழுக்கள் நகர்கின்றன. உடலின் கீழ்பகுதியில் காணப்படும் நீட்சிகள் தரையைப் பற்றிக்கொள்ள உதவுகின்றன.
- எலும்புகளும், குருத்தெலும்புகளும் இணைந்து மனித எலும்பு மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன. அவை உடலுக்கு வடிவம் மற்றும் கட்டமைப்பை வழங்கி இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. அவை உடல் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதுகாக்கின்றன.
- எலும்பு மண்டலமானது மண்டை ஓடு, முதுகெலும்பு, விலா எலும்பு, மார்பெலும்பு, தோள்பட்டை எலும்பு, கை, கால் எலும்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- இரண்டு ஜோடி தசைகள் சுருங்கி விரிவதன் மூலம் எலும்புகள் நகர்கின்றன.
- தன்மை மற்றும் அசையும் திசையைக்கொண்டு மூட்டுக்கள் பல வகைப்படும்.



8th_Science_Unit-19_TM_BIO.indd 240 23/02/2024 13:26:16